

1 Fertility

1. Especificación con efectos fijos de unidad vecinal

Sea Y_{iut} un indicador igual a uno si la mujer i , residente en la unidad vecinal u , tuvo un hijo durante el año t . Sea G_u el año en que comenzó a operar el primer jardín infantil en la unidad vecinal u , y defínase

$$D_{ut} = \mathbf{1}\{t \geq G_u\}.$$

Especificación TWFE. La especificación estática es

$$Y_{iut} = \alpha_u + \lambda_t + f(\text{Edad}_{it}) + \beta D_{ut} + \varepsilon_{iut},$$

donde α_u corresponde a efectos fijos de unidad vecinal, λ_t a efectos fijos de año y $f(\text{Edad}_{it})$ a controles flexibles por edad.

El parámetro β captura el cambio promedio en la probabilidad anual de tener un hijo entre las mujeres residentes en las unidades vecinales tratadas, después de la apertura del jardín, respecto de la evolución de las unidades vecinales de control. Este efecto puede incorporar tanto cambios en las decisiones de fertilidad como cambios en la composición de las residentes.

Estudio de eventos. Una versión dinámica de la especificación es

$$Y_{iut} = \alpha_u + \lambda_t + f(\text{Edad}_{it}) + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbf{1}\{t - G_u = k\} + \varepsilon_{iut},$$

donde $k = -1$ es el período de referencia. Los coeficientes β_k muestran la evolución de la fertilidad antes y después de la apertura del jardín.

Como la adopción ocurre en años diferentes, los efectos dinámicos deben estimarse utilizando un procedimiento robusto a adopción escalonada, como Sun–Abraham o Callaway–Sant’Anna.

Construcción de la base de datos. La base debe tener una observación por mujer y año. Para cada año en que la mujer pertenece al rango de edad fértil, se debe registrar:

- su unidad vecinal de residencia en ese año;
- su edad;
- un indicador de si tuvo al menos un nacimiento vivo durante el año;
- el año de apertura del primer jardín en su unidad vecinal;
- el indicador de tratamiento D_{ut} ;
- el tiempo relativo a la apertura, $t - G_u$.

No es necesario que las mismas mujeres estén presentes todos los años. La muestra funciona como una serie de cortes transversales repetidos dentro de cada unidad vecinal. Una mujer sin nacimientos durante el año debe aparecer con $Y_{iut} = 0$, no como observación faltante.

La residencia contemporánea determina el tratamiento recibido. Por tanto, si una mujer cambia de residencia, pasa a estar asociada a la unidad vecinal correspondiente a su nueva residencia. Los errores estándar deben agruparse (*cluster*) a nivel de unidad vecinal.

2. Especificación con efectos fijos de mujer

La especificación alternativa incorpora un efecto fijo para cada mujer:

$$Y_{iut} = \mu_i + \lambda_t + f(\text{Edad}_{it}) + \beta D_{ut} + \varepsilon_{iut},$$

donde μ_i absorbe todas las características permanentes de la mujer, incluyendo sus preferencias persistentes por fertilidad, su cohorte de nacimiento y otras características individuales invariantes en el tiempo.

Especificación TWFE. La especificación estática es

$$Y_{iut} = \mu_i + \lambda_t + f(\text{Edad}_{it}) + \beta D_{ut} + \varepsilon_{iut}.$$

El parámetro β se identifica comparando la probabilidad de nacimiento de una misma mujer antes y después de la apertura del jardín, respecto de los cambios experimentados por mujeres en unidades vecinales de control. Si cada mujer permanece en una única unidad vecinal, los efectos fijos de mujer absorben también los efectos fijos permanentes de su unidad vecinal.

Estudio de eventos. La especificación dinámica es

$$Y_{iut} = \mu_i + \lambda_t + f(\text{Edad}_{it}) + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbf{1}\{t - G_u = k\} + \varepsilon_{iut}.$$

Nuevamente, debido a la adopción escalonada, considerar estimadores robustos a heterogeneidad en efectos tratamientos.

Construcción de la base de datos. La base también debe tener una observación por mujer y año, pero debe conservar un identificador individual que permita seguir a cada mujer en el tiempo. Para cada año en que la mujer pertenece al rango de edad fértil, se debe registrar:

- su identificador individual;
- su edad;
- su unidad vecinal de residencia;

- un indicador de si tuvo un nacimiento vivo durante el año;
- el tratamiento correspondiente a su unidad vecinal;
- el tiempo relativo a la apertura.

El panel no necesita ser balanceado. Las mujeres pueden entrar o salir de la muestra al alcanzar los límites del rango de edad fértil. Esta entrada y salida mecánica por edad no constituye, por sí misma, un problema de selección.

La exposición puede definirse de dos maneras:

- usando la unidad vecinal contemporánea, $u(i, t)$, en cuyo caso la exposición cambia si la mujer se muda; o
- fijando la unidad vecinal de residencia antes del tratamiento, en cuyo caso se estima un efecto *intention-to-treat* sobre las residentes pre-tratamiento.

La segunda alternativa evita reasignar endógenamente el tratamiento cuando una mujer se muda después de la apertura. No se recomienda restringir la muestra solamente a mujeres que nunca se mudan, porque la decisión de permanecer en la unidad vecinal podría ser afectada por el tratamiento.

En todos los casos, los errores estándar deben agruparse a nivel de unidad vecinal, ya que el tratamiento varía a ese nivel.

2 Labor supply

1. Especificación con efectos fijos de unidad vecinal

Sea L_{iut} un indicador igual a uno si la mujer i , residente en la unidad vecinal u , participa en el mercado laboral durante el año t . La muestra se restringe a mujeres con al menos un hijo de entre 0 y 4 años. Sea G_u el año en que comienza a operar el primer jardín infantil en la unidad vecinal u , y defínase

$$D_{ut} = \mathbf{1}\{t \geq G_u\}.$$

Especificación TWFE.

$$L_{iut} = \alpha_u + \lambda_t + f(\text{Edad madre}_{it}) + h(\text{Edad hijo menor}_{it}) + \beta D_{ut} + \varepsilon_{iut}.$$

Los efectos fijos α_u controlan por características permanentes de la unidad vecinal, mientras que λ_t controla por shocks agregados de cada año. El parámetro β mide el cambio promedio en la participación laboral de las madres elegibles residentes en las unidades vecinales tratadas después de la apertura del jardín.

Estudio de eventos.

$$L_{iut} = \alpha_u + \lambda_t + f(\text{Edad madre}_{it}) + h(\text{Edad hijo menor}_{it}) + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbf{1}\{t - G_u = k\} + \varepsilon_{iut},$$

donde $k = -1$ es el período de referencia.

Debido a la adopción escalonada del tratamiento, los coeficientes dinámicos deben estimarse mediante un procedimiento robusto, como Sun–Abraham o Callaway–Sant’Anna.

Construcción de la base de datos. La base debe tener una observación por mujer y año para cada año en que la mujer tenga al menos un hijo de entre 0 y 4 años. Cada observación debe contener:

- identificador de la mujer;
- año;
- unidad vecinal de residencia contemporánea;
- indicador de participación laboral;
- edad de la madre;
- edad del hijo menor;
- número de hijos elegibles, si se desea utilizar como variable descriptiva;
- año de apertura del jardín en la unidad vecinal;
- indicador de tratamiento D_{ut} ;
- tiempo relativo a la apertura, $t - G_u$.

Debe existir una sola observación por mujer-año, aunque la mujer tenga más de un hijo elegible. Una mujer sin participación laboral debe aparecer con $L_{iut} = 0$, no como observación faltante.

No es necesario seguir a las mismas mujeres durante todo el período. Las mujeres entran a la muestra cuando tienen un hijo elegible y salen cuando todos sus hijos cumplen cinco años. La especificación compara la participación laboral promedio de las madres elegibles residentes en cada unidad vecinal antes y después de la apertura.

También puede agregarse la base a nivel de unidad vecinal, año, edad de la madre y edad del hijo menor, ponderando cada celda por el número de mujeres que contiene.

2. Especificación con efectos fijos de mujer

La segunda especificación utiliza el panel longitudinal de mujeres e incorpora un efecto fijo individual, μ_i .

Especificación TWFE.

$$L_{iut} = \mu_i + \lambda_t + h(\text{Edad hijo menor}_{it}) + \beta D_{ut} + \varepsilon_{iut}.$$

El efecto fijo μ_i absorbe todas las características permanentes de la mujer, como sus preferencias persistentes por trabajar, educación permanente, habilidad y características familiares invariantes en el tiempo. El parámetro β se identifica comparando la participación laboral de una misma mujer antes y después de la apertura del jardín.

Estudio de eventos.

$$L_{iut} = \mu_i + \lambda_t + h(\text{Edad hijo menor}_{it}) + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbf{1}\{t - G_u = k\} + \varepsilon_{iut}.$$

Construcción de la base de datos. La base debe mantenerse a nivel mujer-año y conservar un identificador individual que permita seguir a cada mujer en el tiempo. Para cada año en que la mujer tenga al menos un hijo de entre 0 y 4 años, se debe registrar:

- identificador de la mujer;
- año;
- indicador de participación laboral;
- edad del hijo menor;
- unidad vecinal utilizada para asignar la exposición;
- año de apertura del jardín;
- indicador de tratamiento;
- tiempo relativo a la apertura.

El panel no necesita ser balanceado. Una mujer puede entrar a la muestra cuando nace un hijo y salir cuando este cumple cinco años. Las mujeres observadas tanto antes como después de la apertura aportan la principal variación para identificar β .

La exposición puede asignarse usando:

- (a) la unidad vecinal contemporánea, en cuyo caso la exposición cambia cuando la mujer se muda; o
- (b) la unidad vecinal de residencia pretratamiento, manteniendo fija esta asignación después de la apertura.

La segunda opción produce una interpretación *intention-to-treat* sobre las madres residentes antes de la apertura y evita reasignar endógenamente el tratamiento debido a migración residencial.

3 ¿Qué resuelven los FE de mujer?

La respuesta corta es: los efectos fijos de mujer no resuelven la endogeneidad en la localización o el momento de construcción de los jardines. Esa endogeneidad ocurre a nivel UV.

Los FE individuales eliminan características observadas y no observadas a nivel individual. Esto incluye preferencias persistentes por tener hijos en la ecuación de fertilidad y preferencias por trabajar para la ecuación de participación laboral.

Esto importa **solo si la composición de las mujeres cambia diferencialmente después de la apertura**. Por ejemplo, si mujeres con mayor apego laboral se trasladan hacia UV con nuevos jardines, una especificación con solo FE de UV podría atribuir ese cambio de composición al jardín. Los FE de mujer comparan a la misma mujer en el tiempo y eliminan las diferencias permanentes entre quienes entran y salen.

Si la composición dentro de cada UV es estable, los FE de UV ya absorben el promedio de estas características individuales. En ese caso, agregar FE de mujer probablemente aporta poco a la identificación y funciona principalmente como una robustez o mejora de precisión